

ANDES SOLAR I

Renewable Energy Operations Intelligence

DOCUMENTO EJECUTIVO

Síntesis funcional y de valor del proyecto



Autora: Laura Agostina Spena

Proyecto integrador de certificaciones en analítica, automatización y Business Intelligence
Córdoba, Argentina | Junio de 2026

Índice de navegación

Seleccione un título para ir directamente a la sección correspondiente.

- [1. Resumen ejecutivo](#)
- [2. Contexto y objetivo](#)
- [3. Alcance del proyecto](#)
- [4. Arquitectura de la solución](#)
- [5. Tableros desarrollados](#)
 - [5.1 Tablero Ejecutivo](#)
 - [5.2 Tablero Operativo y Mantenimiento](#)
 - [5.3 Tablero de Clima y Rendimiento](#)
- [6. Indicadores principales](#)
- [7. Navegación y experiencia de usuario](#)
- [8. Resultados y valor aportado](#)
- [9. Limitaciones y mejoras futuras](#)
- [10. Conclusión](#)

1. Resumen ejecutivo

[Volver al índice](#)

Renewable Energy Operations Intelligence es una solución integral de Business Intelligence aplicada a una planta solar fotovoltaica ficticia denominada Andes Solar I. El proyecto integra datos meteorológicos reales con información operacional simulada para representar un entorno de monitoreo energético y operativo.

La solución fue desarrollada como proyecto integrador de competencias adquiridas en Google Data Analytics, n8n Levels 1 y 2 y Microsoft Power BI PL-300. El trabajo cubre el ciclo completo de datos: definición del problema, construcción del dataset, automatización, almacenamiento, transformación, modelado, métricas DAX, visualización y experiencia de usuario.

El valor central del proyecto no reside únicamente en los tableros, sino en la construcción de una solución digital de medición de punta a punta.

2. Contexto y objetivo

[Volver al índice](#)

La operación de una planta solar depende de variables climáticas, disponibilidad de equipos, mantenimiento, eventos de inactividad y desempeño energético. Cuando estas fuentes se encuentran dispersas, la organización pierde capacidad de diagnóstico y seguimiento.

- Centralizar información climática y operacional.
- Comparar energía generada y esperada.
- Monitorear eficiencia, disponibilidad y downtime.
- Analizar alertas y mantenimiento.
- Visualizar tendencias mensuales y desvíos.
- Presentar información diferenciada para usuarios ejecutivos, operativos y analíticos.

3. Alcance del proyecto

[Volver al índice](#)

Elemento	Definición
Planta	Andes Solar I
Ubicación	Córdoba, Argentina
Tecnología	Solar fotovoltaica conectada a red
Capacidad instalada	5 MW
Período principal	2025 completo y Ene-Junio 2026
Granularidad	Diaria para clima y producción; por evento para alertas, downtime y mantenimiento
Fuente climática	Open-Meteo Historical Weather API
Datos operativos	Simulados bajo reglas de coherencia
Herramientas	n8n, Google Sheets, Power Query, Power BI y DAX

Actualmente el alcance excluye sensores físicos, integración SCADA, IoT industrial, actualización verdaderamente en tiempo real, machine learning y modelos físicos avanzados de generación.

4. Arquitectura de la solución

[Volver al índice](#)

1. Obtención de datos meteorológicos históricos desde Open-Meteo.
2. Automatización del proceso mediante n8n.
3. Transformación de la respuesta de la API en filas estructuradas tabularmente.
4. Almacenamiento en tablas de Google Sheets.
5. Publicación individual de las tablas y conexión End-Point web desde Power BI.
6. Transformación y limpieza mediante Power Query.
7. Modelado relacional y desarrollo de medidas DAX.
8. Construcción de tableros y controles de navegación.

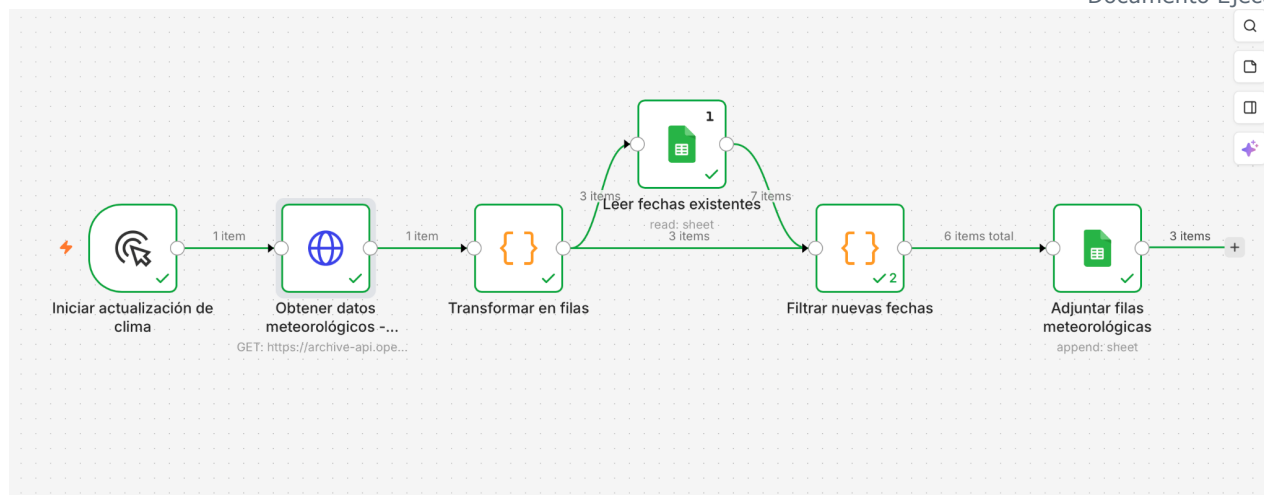


Figura 1. Flujo de integración meteorológica implementado en n8n.

5. Tableros desarrollados

Volver al índice

La solución se organiza en tres páginas orientadas a diferentes necesidades de análisis. Cada página conserva su propio contexto de filtros para permitir usos independientes.

5.1 Tablero Ejecutivo

Volver al índice

Presenta una visión consolidada del desempeño energético y operativo. Resume energía generada, energía esperada, desvío de producción, eficiencia, alertas activas y horas de inactividad.

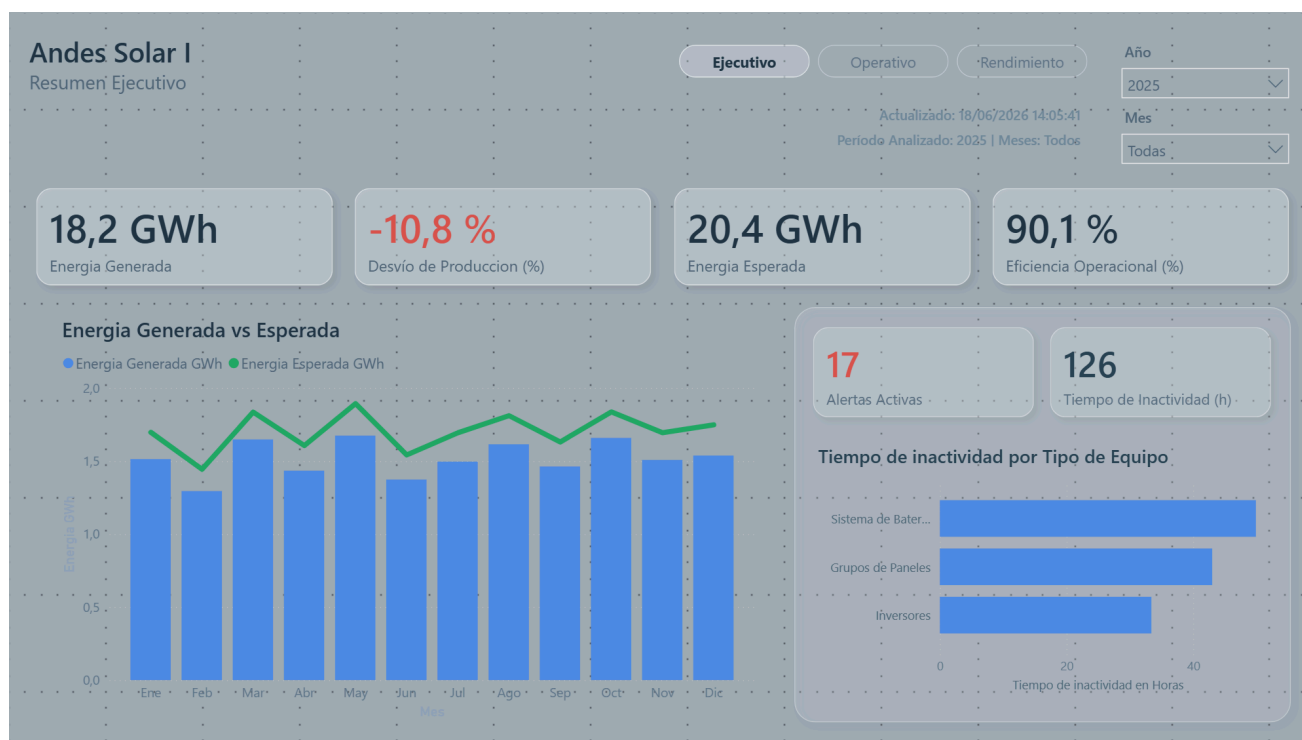


Figura 2. Tablero Ejecutivo de Andes Solar I.

5.2 Tablero Operativo y Mantenimiento

Volver al índice

Concentra alertas, nivel critico, disponibilidad, horas y costos de mantenimiento, downtime por tipo de equipo y evolución mensual de eventos.



Figura 3. Tablero Operativo y de Mantenimiento.

5.3 Tablero de Clima y Rendimiento

Volver al índice

Relaciona irradiancia, temperatura, nubosidad y viento con generación y eficiencia. Permite observar estacionalidad, tendencias y desvíos energéticos.



Figura 4. Tablero de Clima y Rendimiento.

6. Indicadores principales

[Volver al índice](#)

Dimensión	Indicadores
Producción	Energía generada, energía esperada, desvío absoluto y desvío porcentual.
Eficiencia	Eficiencia operacional promedio.
Disponibilidad	Disponibilidad operacional y horas totales de downtime.
Alertas	Total, abiertas, críticas y distribución por tipo y prioridad.
Mantenimiento	Horas, costo, total de intervenciones, preventivos y correctivos.
Clima	Irradiancia, temperatura, nubosidad y velocidad del viento promedio.
Control	Fecha y hora de actualización y período analizado.

7. Navegación y experiencia de usuario

[Volver al índice](#)

- Botones superiores para navegar directamente entre las tres páginas.
- Segmentadores de año y mes presentes en todas las páginas, con selección independiente por página.
- Filtro adicional por tipo de equipo en la página operativa.

- Tarjetas KPI sensibles al contexto de filtro.
- Tooltips estándar enriquecidos con medidas adicionales.
- Indicador dinámico de fecha y hora de actualización.
- Texto de período analizado para comunicar el contexto temporal activo.
- Jerarquía visual y paletas diferenciadas: modo oscuro para operación y fondos claros para ejecutivo y rendimiento.

No se implementó drillthrough. Se identifica como mejora futura para profundizar desde un indicador agregado hacia el detalle de equipos o eventos.

8. Resultados y valor aportado

[Volver al índice](#)

- Integración de datos reales y sintéticos en una arquitectura coherente.
- Automatización del ingreso de información meteorológica.
- Trazabilidad mediante campos de fuente, fecha de carga y control de actualización.
- Modelo dimensional con relaciones activas y filtro simple.
- Conversión de variables técnicas en KPIs comprensibles.
- Producto visual orientado a tres perfiles de usuario.
- Demostración de capacidades de analítica, automatización, modelado y diseño de experiencia.

9. Limitaciones y mejoras futuras

[Volver al índice](#)

Limitación actual	Mejora futura
Datos operativos sintéticos	Validar el modelo con datos reales de una planta.
Actualización manual del modelo	Implementar actualización programada o en tiempo real.
Granularidad diaria	Evolucionar a granularidad horaria.
Sin SCADA ni sensores	Integrar telemetría e IoT industrial.
Sin drillthrough	Agregar páginas de detalle por equipo, alerta y mantenimiento.
Modelo descriptivo	Incorporar análisis predictivo y detección de anomalías.
Recursos visuales limitados	Mejorar resaltado, alertas visuales y accesibilidad.

10. Conclusión

[Volver al índice](#)

El proyecto demuestra capacidad para diseñar y desarrollar una solución tecnológica digital de medición desde la estructuración del problema hasta el producto final para el usuario. Integra pensamiento analítico, arquitectura de datos, ETL, automatización, modelado relacional, DAX, KPIs, diseño visual, navegación, control y documentación.

El mayor desafío fue la migración y construcción de los tableros, especialmente la definición de medidas, formatos, unidades, controles y navegación. El aprendizaje principal fue comprender cómo cada componente del ciclo de datos condiciona la calidad del producto final.

Como evolución, el proyecto podría aplicarse a un caso real, incorporar actualización continua, mejorar las funciones de exploración y profundizar el análisis mediante telemetría, drillthrough y modelos predictivos.